

$$p^2 + \left(q + \frac{u_n^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} \right)^2$$

U p - q dijagramu jednačina predstavlja kružnicu sa centrom u tački $(0, -u_n^2/x_s)$, tj. tački na q -osi ($p=0$):

$$O\left(-\frac{u_n^2}{x_s}; 0\right) \quad O\left(-\frac{1}{1,91} = -0,52; 0\right)$$

Da bi se ucrtalo ovo ograničenje u p - q dijagramu, neophodno je još odrediti poluprečnik kružnice $e_{0n}u_n/x_s$. Iz nominalnog režima, uočavajući trougao OO_1A na pogonskom dijagramu, možemo odrediti:

$$\begin{aligned} \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} &= \sqrt{\left(\frac{u_n^2}{x_s}\right)^2 + (u_n \cdot i_n)^2 - 2 \cdot \frac{u_n^2}{x_s} \cdot u_n \cdot i_n \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi_n\right)} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{1,91}\right)^2 + 1^2 + 2 \cdot \frac{1}{1,91} \cdot 1 \cdot 0,6} = 1,379 [r.j.] \end{aligned}$$

Za nazivni režim se može odrediti ugao opterećenja (pri nazivnom opterećenju):

$$\delta_n = \arccos \left(\frac{\left(\frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s}\right)^2 + \left(\frac{u_n^2}{x_s}\right)^2 - (u_n \cdot i_n)^2}{2 \cdot \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} \cdot \frac{u_n^2}{x_s}} \right) = \arccos \left(\frac{1,379^2 + \left(\frac{1}{1,91}\right)^2 - 1^2}{2 \cdot 1,379 \cdot \frac{1}{1,91}} \right) = 35,5^\circ$$

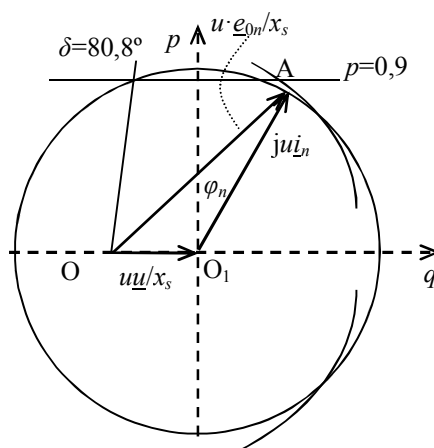
Ovaj podatak će nam poslužiti za određivanje praktične granice stabilnosti, koja je u ovom zadatku zadata preko podatka o maksimalnoj preopteretivosti generatora. Maksimalna preopteretivost (ili samo preopteretivost) uvek se (ako nije drugačije naglašeno) definiše u odnosu na nominalno opterećenje. U ovom slučaju je zadata preopteretivost 170%, što znači da je maksimalna aktivna snaga kojom se dati generator može opteretiti 1,7 puta veća u odnosu na nazivnu vrednost aktivne snage. Ta maksimalna dozvoljena aktivna snaga će definisati maksimalni ugao opterećenja, δ_{max} , koji određuje praktičnu granicu stabilnosti (koja se razlikuje od teorijske kod koje je $\delta_{max}=90^\circ$). Iz oblika ugaone karakteristike aktivne snage turbogeneratora može se naći maksimalni ugao opterećenja:

$$p_n = \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} \cdot \sin \delta_n$$

$$p_{max} = \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} \cdot \sin \delta_{max}$$

$$\frac{p_{max}}{p_n} = \nu_n = \frac{\sin \delta_{max}}{\sin \delta_n} \Rightarrow \delta_{max} = \arcsin(\nu_n \cdot \sin \delta_n) = \arcsin(1,7 \cdot \sin(35,5^\circ)) = 80,8^\circ$$

Konstantnom uglu opterećenja u pogonskom p - q dijagramu odgovara prava kroz tačku $O(-0,52; 0)$ sa nagibom od $80,8^\circ$ prema q -osi. Slika 23.1 objedinjuje sva razmatranja u zadatku i ilustruje pogonsku kartu turbogeneratora uz zadate zahteve i ograničenja.



Slika 23.1. Pogonska karta posmatranog turbogeneratorsa.

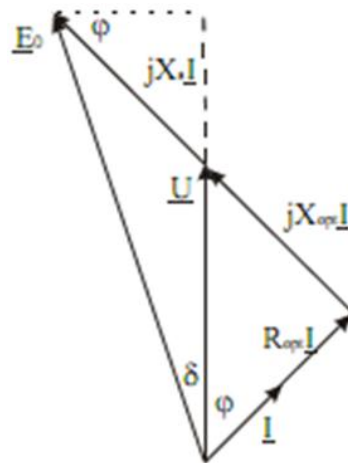
Zadatak 24. Trofazni sinhroni generator sa cilindričnim rotorom ima sledeće nominalne podatke: 10 kVA, Y, $\cos\varphi=0,8$, 400 V, 1500 o/min, 50 Hz. Sinhrona reaktansa je $2\ \Omega$, dok se omski otpori namotaja, gubici u gvožđu, trenje i ventilacija zanemaruju. Struja pobude se održava na nominalnoj vrednosti, a magnetno kolo je linearno. Generator radi na pasivnoj mreži impedanse $R = 50\ \Omega$, $L=0,15\text{ H}$, pri brzini obrtanja od 1300 o/min. Potrebno je odrediti aktivnu i reaktivnu snagu koju generator daje u mrežu u ovom režimu (struja pobude je nominalna).

Rešenje:

Jednačina naponske ravnoteže sinhronog nadpobuđenog generatora je:

$$\underline{E}_{f0} = \underline{U}_f + \underline{j} \cdot X_s \cdot \underline{I}_f$$

a odgovarajući fazorski dijagram je prikazan na slici 24.1.



Slika 24.1. Fazorski dijagram nadpobuđenog turbogeneratora i fazorski dijagram napona gledano sa strane potrošača, objedinjeni na jednom dijagramu.

Nominalna struja generatora je:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 400} = 14,43 [A]$$

Na osnovu fazorskog dijagrama mogu se napisati sledeće jednačine za nominalan režim rada:

$$E_{0fn} \cdot \sin(\delta_n + \varphi_n) = U_{fn} \cdot \sin \varphi_n + X_{sn} \cdot I_{nf}$$

$$E_{0fn} \cdot \cos(\delta_n + \varphi_n) = U_{fn} \cdot \cos \varphi_n$$

odakle je u nominalnom režimu:

$$\operatorname{tg}(\delta_n + \varphi_n) = \frac{U_{fn} \cdot \sin \varphi_n + X_{sn} \cdot I_{nf}}{U_{fn} \cdot \cos \varphi_n} = \frac{(400/\sqrt{3}) \cdot 0,6 + 2 \cdot 14,43}{(400/\sqrt{3}) \cdot 0,8} = 0,906$$

odnosno:

$$\delta_n + \varphi_n = 42,18^\circ \Rightarrow \delta_n = 42,18 - 36,87 = 5,31^\circ$$

Fazna vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda u nominalnom režimu je:

$$E_{0fn} = \frac{U_{fn} \cdot \cos \varphi_n}{\cos(\delta_n + \varphi_n)} = \frac{(400/\sqrt{3}) \cdot 0,8}{\cos(42,18^\circ)} = 249,3 [V]$$

Pri konstantnoj pobudnoj struji, smanjenjem brzine obrtanja, smanjuje se i vrednost indukovane elektromotorne sile, pa je u režimu kada je brzina obrtanja 1300 o/min jednaka:

$$E_{0f1} = \frac{n_1}{n_n} \cdot E_{0fn} = \frac{1300}{1500} \cdot 249,3 = 216,1 [V]$$

Zbog promene brzine u odnosu na nazivnu, nova učestanost napona i struja je:

$$f_1 = f_n \cdot \frac{n_1}{n_n} = 50 \cdot \frac{1300}{1500} = 43,33 [Hz]$$

pa su sinhrona reaktansa i reaktansa opterećenja jednake (pri brzini obrtanja generatora na 1300 o/min):

$$X_{s1} = X_{sn} \cdot \frac{n_1}{n_n} = 2 \cdot \frac{1300}{1500} = 1,733 [\Omega]$$

$$X_{opt1} = \omega_1 \cdot L = 2\pi f_1 \cdot L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,15 = 40,84 [\Omega]$$

Faktor snage opterećenja u novom režimu je:

$$\cos \varphi_1 = \frac{R_{opt}}{\sqrt{R_{opt}^2 + X_{s1}^2}} = \frac{50}{\sqrt{50^2 + 40,84^2}} = 0,775 \Rightarrow \varphi_1 = \arccos(0,775) = 39,19^\circ$$

Sa fazorskog dijagrama u novom režimu se mogu napisati sledeće jednačine:

$$E_{0f1} \cdot \sin(\delta_1 + \varphi_1) = (X_{s1} + X_{opt1}) \cdot I_{f1}$$

$$E_{0f1} \cdot \cos(\delta_1 + \varphi_1) = R_{opt1} \cdot I_{f1}$$

odakle se deljenjem nalazi novi ugao opterećenja:

$$\operatorname{tg}(\delta_1 + \varphi_1) = \frac{X_{s1} + X_{opt1}}{R_{opt}} = \frac{1,73 + 40,84}{50} = 0,85$$

$$\delta_1 + \varphi_1 = \operatorname{arctg}(0,85) = 40,41^\circ \Rightarrow \delta_1 = 40,41 - 39,19 = 1,22^\circ$$

Sa fazorskog dijagrama za novi režim, sada posmatrano sa strane generatora, mogu se zapisati i sledeće jednačine:

$$E_{0f1} \cdot \sin \delta_1 = X_{s1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_1$$

$$E_{0f1} \cdot \cos \delta_1 = U_{f1} + X_{s1} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi_1$$

U ovim jednačinama su nepoznati fazni napon generatora, U_{f1} , i struja generatora (potrošača), I_{f1} . Struja i napon generatora su:

$$I_{f1} = \frac{E_{0f1} \cdot \sin \delta_1}{X_{s1} \cdot \cos \varphi_1} = \frac{216,1 \cdot \sin(1,22^\circ)}{1,73 \cdot \cos(39,19^\circ)} = 3,43 [A]$$

$$U_{f1} = E_{0f1} \cdot \cos \delta_1 - X_{s1} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi_1 = 216,1 \cdot \cos(1,22^\circ) - 1,73 \cdot 3,43 \cdot \sin(39,19^\circ) = 212,3 [V]$$

Tražena aktivna i reaktivna snaga potrošača u novom režimu iznose:

$$P_1 = 3 \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_1 = 3 \cdot 216,1 \cdot 3,43 \cdot \cos(39,19^\circ) = 1,69 [kW]$$

$$Q_1 = 3 \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi_1 = 3 \cdot 216,1 \cdot 3,43 \cdot \sin(39,19^\circ) = 1,38 [kVar]$$

Zadatak 25. Trofazni sinhroni generator 380 V, Y, 50 Hz, 3000 min^{-1} , $X_s=1 \Omega$, napaja trofazni potrošač koji se sastoji od tri otpornika otpornosti 20Ω spregnuta u zvezdu. Pogonska mašina generatora ima mehaničku karakteristiku $M_{pog}=7220 \cdot U_{kon}/\omega$, gde je $U_{kon}[\text{V}]$ napon koji se može podešavati, $M_{pog}[\text{Nm}]$ i $\omega[\text{rad/s}]$ moment i brzina koju razvija pogonska mašina. Odrediti:

- U_{kon} kada se potrošač napaja nazivnim naponom i frekvencijom generatora,
- Napon generatora i frekvenciju ako se u stanju navedenom pod a) otpornost otpornika promeni na vrednost 10Ω .
- Šta treba uraditi da bi se pri priključenoj vrednosti otpornika pod b) ponovo imali nazivni napon i frekvencija generatora?

Rešenje:

Zadatak ilustruje rad sinhronog generatora na sopstvenu mrežu.

- Električna snaga potrošača na izlazu generatora aktivne otpornosti $20 \Omega/\text{fazi}$ pri naponu 380 V iznosi:

$$P_{el} = 3 \cdot \left(\frac{U}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{1}{R} = \frac{380^2}{20} = 7220 \text{ W}.$$

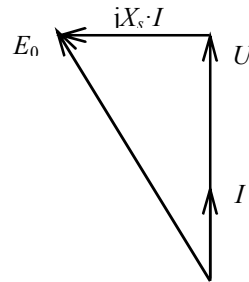
Ako zanemarimo gubitke sinhronog generatora snaga koju mu predaje pogonska mašina jednaka je snazi na izlazu generatora (snazi potrošača) pa je jasno da je tada i snaga pogonske mašine jednaka 7220 W. Na osnovu izraza za mehaničku karakteristiku može se zaključiti da se pogonskoj mašini reguliše snaga na izlazu na osnovu zadavanja referentne vrednosti kontrolnog napona U_{kon} :

$$M_{pog} = 7220 \cdot \frac{U_{kon}}{\omega} \Rightarrow M_{pog} \cdot \omega = 7220 \cdot U_{kon} \Rightarrow P_{pog} = 7220 \cdot U_{kon}$$

Odatle je očigledno traženi upravljački napon $U_{kon}=1 \text{ V}$.

- Ako se smanji otpornost potrošača, odnosno poveća opterećenje autonomnog generatora pri konstantnoj snazi pogonske mašine (ovde $U_{kon}=\text{const.}=1\text{V}$) doćiće do pada napona i brzine, tj. frekvencije generatora dok se ne uspostavi novi stacionarni režim pri kojem je izlazna električna snaga jednaka ulaznoj mehaničkoj snazi generatora. Iz prvog režima treba izračunati indukovanu EMS jer ona (za datu brzinu i struju pobude) promenom potrošača ostaje nepromenjena. Na osnovu fazorskog dijagrama napona generatora, uzimajući u obzir čistu aktivnu otpornost potrošača, odnosno jediničan faktor snage, važi da je indukovana ems po fazi jednaka (vidi sliku 25.1):

$$E_0 = \sqrt{U^2 + (X_s \cdot I)^2} = \sqrt{\left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + (1 \cdot 10,97)^2} = 219,67 \text{ V}.$$



Slika 25.1. Fazorski dijagram turbogeneratorsa pri čisto aktivnom opterećenju.

Struja generatora, ujedno fazna struja statora generatora zbog sprege namotaja u zvezdu iznosi:

$$I = \frac{P_{el}}{\sqrt{3} \cdot U} = 10,97 \text{ A}$$

Nakon priključenja otpornosti $R_1=10 \Omega$ električna snaga raste, zbog čega je potrebna veća mehanička snaga. Veća mehanička snaga se ostvaruje na račun kinetičke energije i generator usporava. Napon generatora pada na vrednost, tako da su uspostavi ravnotežno stanje pri kome je električna snaga jednaka snazi pogonske mašine koja je ostala nepromenjena 7220 W, tj. važi da je:

$$P_{el1} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2 = 7220 \text{ W}$$

odakle je:

$$I_1 = \sqrt{\frac{P_{el1}}{3 \cdot R_1}} = \sqrt{\frac{7220}{3 \cdot 10}} = 15,51 \text{ A.}$$

Sada treba ponovo rešiti fazorski dijagram u kome je poznat napon:

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 10 \cdot 15,51 = 155,1 \text{ V}$$

Imajući u vidu da je frekvencija generatora pala na vrednost f_1 , i da je indukovana elektromotorna sila srazmerna sa frekvencijom generatora, za novi fazorski dijagram se može napisati jednačina:

$$\frac{f_1}{f_n} \cdot E_0 = \frac{f_1}{50} \cdot 219,67 = \sqrt{U^2 + \left(\frac{f_1}{f_n} \cdot X_s \cdot I\right)^2} = \sqrt{155,1^2 + \left(\frac{f_1}{50} \cdot 1 \cdot 15,51\right)^2}$$

odakle se dobija nova frekvencija generatora u stacionarnom stanju:

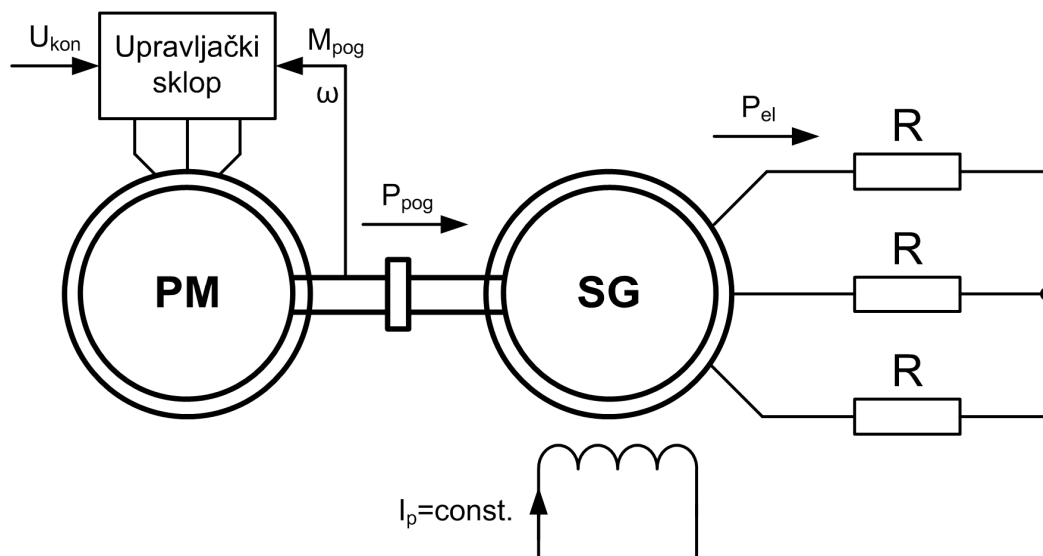
$$f_1 = \frac{155,1}{\sqrt{219,67^2 - 15,51^2}} \cdot 50 = \underline{\underline{35,4 \text{ Hz}}}.$$

Dobijeni rezultati su u skladu sa eksperimentom da porastom opterećenja autonomnog generatora pri konstantnoj snazi pogonske mašine ima za rezultat pad napona i frekvencije generatora.

c) Da bi se napon i frekvencija generatora vratili na nazivne vrednosti, 380 V i 50 Hz, potrebno je povećati snagu pogonske mašine. Za nominalni napon 380 V električna snaga potrošača aktivne otpornosti 10 Ω /fazi iznosi:

$$P_{el1} = 3 \cdot \left(\frac{U}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_1} = \frac{380^2}{10} = 14440 \text{ W}$$

Pa je očigledno na osnovu mehaničke karakteristike pogonske mašine da treba povećati upravljački napon na vrednost $U_{kon}=2 \text{ V}$. Zbog oblika mehaničke karakteristike će se tada i brzina, tj. frekvencija generatora vratiti na nazivnu vrednost.



Slika 25.2. Pogonska mašina i sinhroni generator sa sopstvenom mrežom u ovom zadatku.

Zadatak 26. Sinhroni generator sa cilindričnim rotorom ima podatke: 1,5 MVA, 6,6 kV, Y, 50 Hz, $p=2$, $X_s=200\%$. Svi gubici snage se mogu zanemariti, a magnetno kolo se smatra linearnim. Generator radi na pasivnoj (sopstvenoj) mreži. Brzina obrtanja održava se na konstantnoj i nominalnoj vrednosti. Potrebno je odrediti:

a) Elektromotornu silu praznog hoda, tako da linijski napon generatora bude 6 kV pri linijskoj struji 120 A od uz induktivni faktor snage 0,8. Odrediti aktivnu i reaktivnu snagu, te ugao opterećenja u ovom režimu.

b) Struja pobude generatora se ne menja, a generator se preveže u spregu trougao. Odrediti napon generatora, te ugao opterećenja, aktivnu i reaktivnu snagu u ovom režimu.

Rešenje:

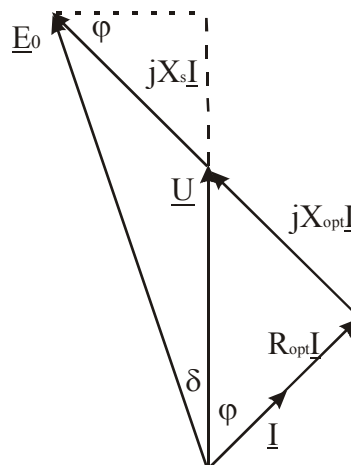
Sinhrona reaktansa ove mašine je:

$$X_s = \frac{X_s[\%]}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{200}{100} \cdot \frac{(6,6 \cdot 10^3)^2}{1,5 \cdot 10^6} = 58,08 \Omega$$

a) Jednačina naponske ravnoteže sinhronog turbogeneratora (uz zanemaren otpor statora) je:

$$\underline{E}_{0f} = \underline{U}_f + j \cdot X_s \cdot \underline{I}_f$$

Odgovarajući fazorski dijagram za nadpobuđeni režim prikazan je na slici 26.1.



Slika 26.1. Fazorski dijagram nadpobuđenog sinhronog turbogeneratora, gledano sa strane generatora kao i sa strane potrošača.

Sa fazorskog dijagrama se mogu napisati sledeće jednačine:

$$E_{0f} \cdot \sin \delta = X_s \cdot I_f \cdot \cos \varphi \quad (1)$$

$$E_{0f} \cdot \cos \delta = U_f + X_s \cdot I_f \cdot \sin \varphi \quad (2)$$

Deljenjem ove dve jednačine može se odrediti ugao opterećenja za dati režim rada kada je generator vezan u zvezdu:

$$\delta = \arctan\left(\frac{X_s \cdot I_f \cdot \cos \varphi}{U_f + X_s \cdot I_f \cdot \sin \varphi}\right) = \arctan\left(\frac{58,08 \cdot 120 \cdot 0,8}{6000/\sqrt{3} + 58,08 \cdot 120 \cdot 0,6}\right) = 36,1^\circ$$

kao i elektromotorna sila po fazi:

$$E_{0f} = \frac{X_s \cdot I_f \cdot \cos \varphi}{\sin \delta} = \frac{58,08 \cdot 120 \cdot 0,8}{\sin 33,15^\circ} = 9,47 \text{ kV}$$

odnosno njena linijska vrednost:

$$E_{0l} = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 9,47 = 16,4 \text{ kV}$$

Aktivna i reaktivna snaga u tom režimu su:

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 6000 \cdot 120 \cdot 0,8 = 1 \text{ MW}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 6000 \cdot 120 \cdot 0,6 = 0,748 \text{ MVar}.$$

Reaktivna snaga se odaje mreži.

b) Parametri pasivne mreže koju generator napaja su:

$$R_{opt} = \frac{P}{3 \cdot I_f^2} = \frac{1 \cdot 10^6}{3 \cdot 120^2} = 23 \Omega$$

$$X_{opt} = \frac{Q}{3 \cdot I_f^2} = \frac{0,748 \cdot 10^6}{3 \cdot 120^2} = 17,3 \Omega$$

Kada se generator preveže u spregu trougao, uz nepromenjenu struju pobude, kao i brzinu obrtanja generatora (pogonskoj mašini se reguliše brzina) elektromotorna sila po faznom namotaju ostaje ista kao u prethodnom slučaju kada je namotaj bio u zvezdi. Odnosno, i dalje je indukovana elektromotorna sila po faznom namotaju jednaka $E_{0f1}=9,47$ kV, sa tom razlikom što ona sada određuje linijski napon kojim se napaja potrošač. Da bi se rešilo kolo mogu se naći ekvivalentni parametri generatora po fazi: ekvivalentna elektromotorna sila po fazi kada je namotaj u trouglu je $\sqrt{3}$ puta manja, dok je ekvivalentna sinhrona reaktansa 3 puta manja (transformacija trougao-zvezda). Ekvivalentno kolo generatora po fazi, kada su namotaju spregnuti u trougao, stoga iznose:

$$E_{0f1e} = E_{0f1} / \sqrt{3} = 9,47 / \sqrt{3} = 5,47 \text{ [kV]}$$

$$X_{s1e} = X_s / 3 = 58,08 / 3 = 19,36 \text{ [}\Omega\text{]}$$

Pošto je opterećenje generatora ostalo isto, faktor snage je nepromenjen i iznosi 0,8 induktivno. Sa fazorskog dijagrama za novi režim rada (gde figurišu elektromotorna sila E_{0f1e} i sinhrona reaktansa X_{s1e}) važi da je:

$$E_{0f1e} \cdot \sin(\varphi + \delta) = (X_{s1e} + X_{opt}) \cdot I_{f1}$$

$$E_{0f1e} \cdot \cos(\varphi + \delta) = R_{opt} \cdot I_{f1}$$

pa se deljenjem dobija novi ugao opterećenja:

$$\operatorname{tg}(\varphi + \delta_1) = \frac{X_{s1e} + X_{opt}}{R_{opt}} = \frac{19,36 + 17,03}{23,09} = 1,576$$

$$\varphi + \delta_1 = 57,6^\circ$$

$$\delta_1 = 57,6 - 36,87 = 20,73^\circ$$

Sa fazorskog dijagrama je takođe:

$$E_{0f1e} \cdot \sin \delta_1 = X_{s1e} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi$$

$$E_{0f1e} \cdot \cos \delta_1 = U_{f1} + X_{s1e} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi,$$

pa se na osnovu ovih jednačina mogu izračunati struja i fazna vrednost napona na izlazu generatora:

$$I_{f1} = \frac{E_{0f1e} \cdot \sin \delta_1}{X_{s1e} \cdot \cos \varphi} = \frac{5,47 \cdot 10^3 \cdot \sin 20,73^\circ}{19,36 \cdot 0,8} = 125,01 [A]$$

$$I_{L1} = \sqrt{3} \cdot I_{f1} = \sqrt{3} \cdot 125,01 = 216,53 [A]$$

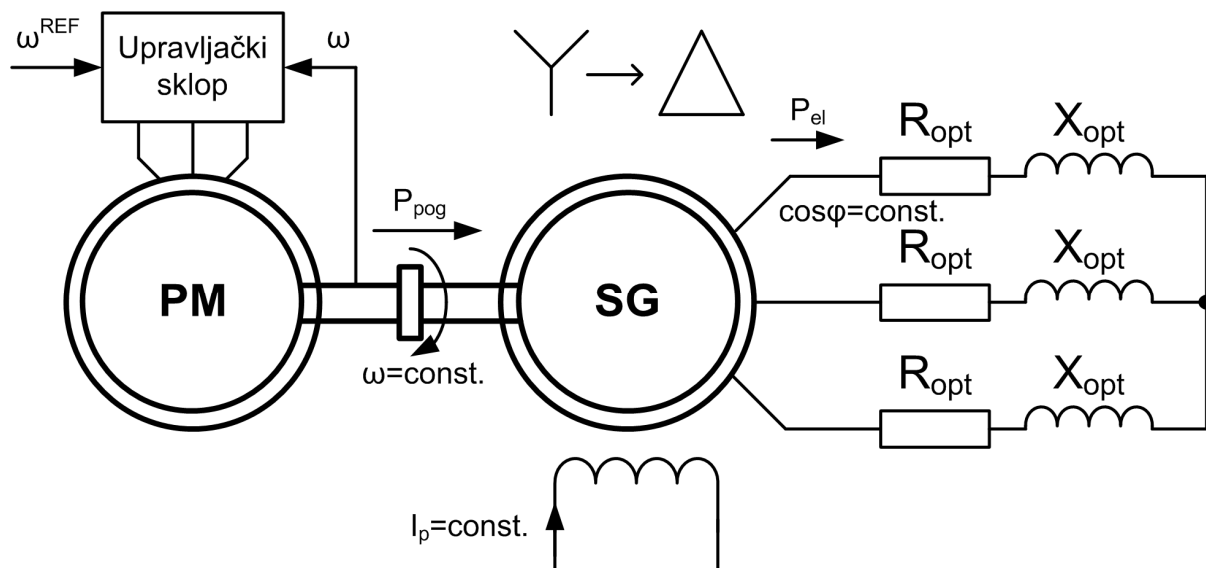
$$U_{f1} = E_{0f1e} \cdot \cos \delta_1 - X_{s1e} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi = 5,47 \cdot 10^3 \cdot \cos(20,73^\circ) - 19,36 \cdot 125,01 \cdot 0,6 = 3663,7 [V]$$

To je ujedno i linijska vrednost napona kojim se napaja potrošač, kada je statorski namotaj generatora vezan u trougao.

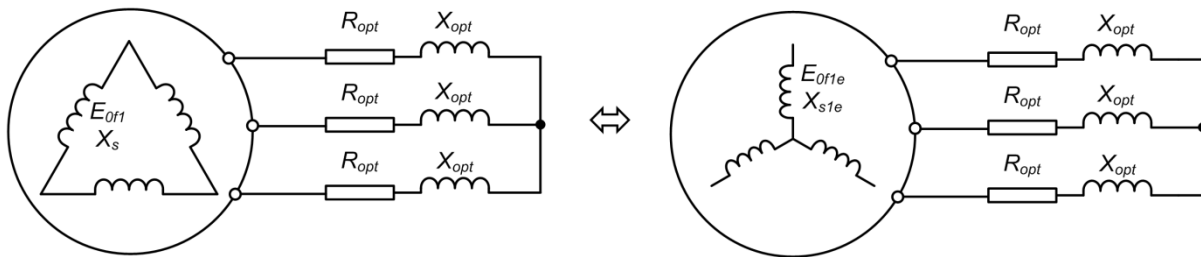
Konačno, aktivna i reaktivna snaga u traženom režimu rada iznose:

$$P_1 = 3 \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 3,664 \cdot 10^3 \cdot 125,01 \cdot 0,8 = 1,099 [MW]$$

$$Q_1 = 3 \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi = 3 \cdot 3,664 \cdot 10^3 \cdot 125,01 \cdot 0,6 = 0,824 [MVar].$$



Slika 26.1. Sinhroni generator sa pasivnim potrošačem (sa konstantnim parametrima) i pogonska mašina u ovom zadatku.



Slika 26.2. Ekvivalentno svođenje statorskog namotaja u sprezi trougao u spregu zvezda, kako bi se rešilo pofazno kolo.

Zadatak 27. Četvoropolni sinhroni motor sa stalnim magnetima nazivnih podataka: 150 kW, 400 V, 50 Hz ima parametre zadate u relativnim jedinicama: otpornost statora 0,03 r.j., reaktansa rasipanja statora 0,1 r.j., podužna reaktansa reakcije indukta 0,3 r.j., poprečna reaktansa reakcije indukta 0,8 r.j., nominalna indukovana elektromotorna sila po fazi 1,0 r.j.

- Ako se vektorom struje statora upravlja tako da je d-komponenta jednaka nuli, a q-komponenta jednaka 1.0 r.j., izračunajte razvijeni moment, faktor snage i napon na stezaljkama motora, ako je frekvencija jednaka nazivnoj ($f=1.0$ r.j.).
- Uz istu amplitudu struje i frekvenciju kao u a) delu zadatka, izračunajte dq-komponente struje statora, položaj vektora struje i napon statora kojim se postiže maksimalnu moment u stacionarnom stanju.

Rešenje:

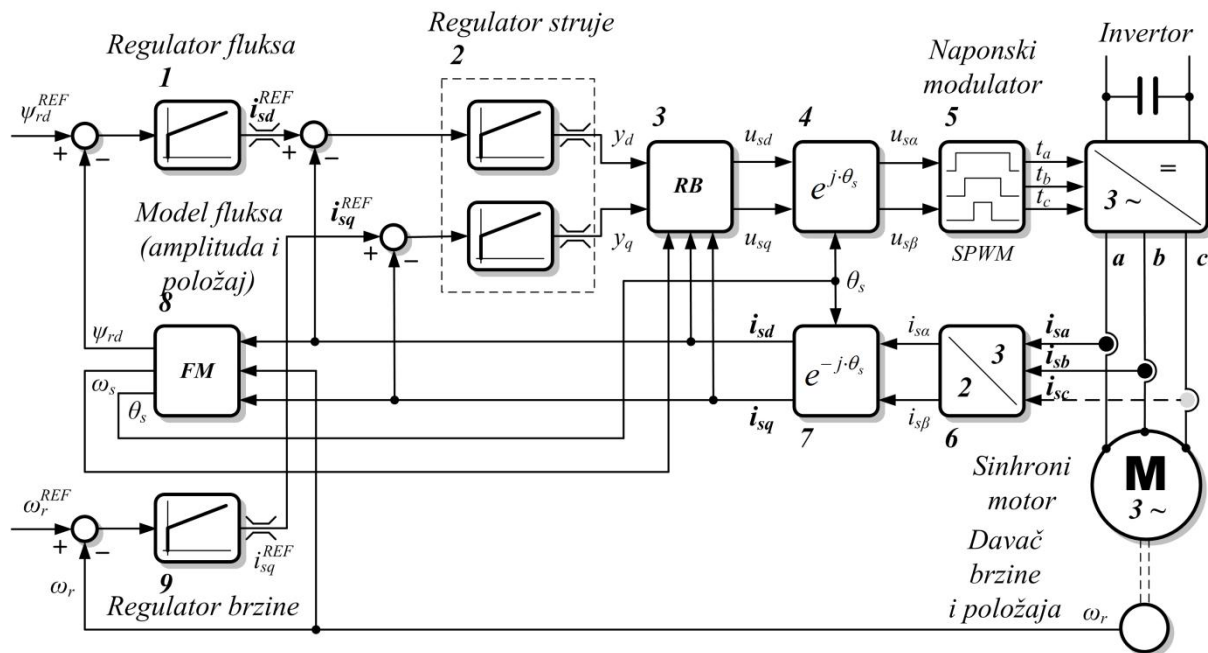
Zadatak ilustruje mogućnost da se kod sinhronog motora sa permanentnim magnetima može ostvariti veći pokretački moment optimalnim upravljanjem položaja vektora struje statora u odnosu na položaj rotora, a na račun postizanja veće vrednosti reluktantnog momenta koji postoji usled različitih vrednosti sinhronih reaktansi motora po uzdužnoj i poprečnoj osi.

Naime, u savremenim naizmeničnim pogonima (te i pogonima sa sinhronim motorima) za regulaciju pokretačkog momenta i brzine motora koristi se strujno upravljani inverter (slika 27.1.). U takvom pogonu, mere se fazne vrednosti struja motora (invertora) kao i položaj i brzina obrtanja rotora. U naprednijim pogonima, položaj i brzina rotora se ne mere, već procenjuju (estimiraju) na osnovu matematičkog modela motora. Poznavajući informaciju o položaju rotora, merene vrednosti faznih struja motora se mogu jednostavnom primenom trigonometrijskih relacija transformisati u dq-komponente struje kojima u stacionarnom stanju odgovara vektor struje određene amplitude i položaja u odnosu na rotor. To je vektor struje statora koji crtamo u dq dijagramu vezanom za rotor (d-osa se bira da se se poklapa sa osom rotora, odnosno osom vektora fluksa rotora) i koji se obrće sinhronom brzinom rotora. Stacionarnom stanju, odgovaraju konstantne vrednosti dq-veličina u dq fazorskom dijagramu koji standardno crtamo kada analiziramo ponašanje sinhronih mašina.

Upravljački sklop (kontroler) u svojoj upravljačkoj strukturi standardno u takvim pogonima sadrži dva odvojena regulatora koji nezavisno regulišu d- i q-komponente struje statora na zadate, referentne vrednosti (vidi sliku 27.1.). Kako je d-komponenta struje statora u istoj osi kao i vektor fluksa rotora, jasno je da se regulacijom ove komponente može uticati na vrednost magnetnog fluksa motora. q-komponenta struje u takvom upravljačkom sistemu, koja je normalna na pravac fluksa i poklapa se sa pravcem vektora indukovane elektromotorne sile praznog hoda, određuje pokretački moment motora pa se posredstvom nje može regulisati i brzina (ubrzanje, usporenje).

Kako je pokretački moment, generalno kod svih električnih mašina, srazmeran amplitudama fluksa induktora (ovde rotora) i struje indukta (ovde struje statora) i sinusu ugla između ta dva vektora (skalarnom proizvodu vektora fluksa induktora i vektora struje indukta; ponoviti OPŠTI DEO O ELEKTRIČNIM MAŠINAMA), može se zaključiti da se maksimalna vrednost pokretačkog momenta može ostvariti za maksimalne vrednosti fluksa i struje (jednake nominalnim za trajni rad) kada su međusobno ortogonalni. Odnosno, u ovom slučaju, vektorom struje statora treba upravljati tako da zaklapa u odnosu na položaj rotora ugao od 90 stepeni. To se postiže regulacijom d-komponente struje na nultu vrednost ($I_d=0$), a q-komponente na maksimalnu trajnu, nominalnu vrednost ($I_q=I_n$, ako se razmatra maksimalni moment). Tako je zadata situacija u delu zadatka pod a). Međutim, u ovom razmatranju je zanemarena činjenica da kod sinhronih mašina sa ugrađenim permanentnim magnetima postoji i reluktantna komponenta momenta koja zavisi od odnosa sinhronih reaktansi po d- i q-osi, koja za značajnije razlike reaktansi može uzeti značajniji udeo u ukupnom momentu koji motor razvija. Ovaj zadatak će upravo ilustrovati mogućnost da se smanjenjem fluksa u mašini (postavljanjem odgovarajuće reference d-komponente struje statora) uz zadržavanje iste vrednosti amplitude struje statora može ostvariti veći moment, nego što je to u slučaju nominalnog fluksa i

ortogonalnog položaja rotora i vektora struje statora. Efektivno, u tom slučaju (deo zadatka pod b) vektor struje statora je postavljen tako da u odnosu na rotor zaklapa manji ugao od 90 stepeni, odnosno zaklapa ugao γ u odnosu na položaj elektromotorne sile (q-osa). Cilj zadatka je naći optimalan položaj vektora struje statora, odnosno ugao γ , uz uvažavanje ograničenja invertora/motora (nominalna efektivna i amplitudna vrednost struje), tako da motor razvija maksimalni mogući moment. Iako je u tom slučaju amplituda fluksa u mašini manja u odnosu na nominalnu, kao i q-komponenta struje statora koja u upravljačkom sistemu definiše osnovnu komponentu momenta koji motor razvija, ukupan moment će biti veći zbog povećanja reluktantne komponente.



Slika 27.1. Savremeni pogon sinhronog motora. Vektorsko upravljanje: unutrašnja strujna regulaciona petlja (regulatori dq-komponenti struje statora) i spoljašnje regulacione petlje po brzini i fluksu.

a) Sinhronne reaktanse po d- i q-osi date sinhronne mašine iznose:

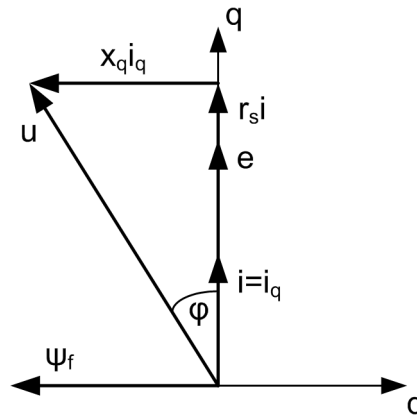
$$x_d = x_{ad} + x_\gamma = 0,3 + 0,1 = 0,4 [r.j.]$$

$$x_q = x_{aq} + x_\gamma = 0,8 + 0,1 = 0,9 [r.j.]$$

Ovde se može napomenuti da je kod sinhronih motora sa permanentnim magnetima sinhrona reaktansa po d-osi manja u odnosu na reaktansu po q-osi (suprotno u odnosu na mašine sa pobudnim namotajem), jer permanentni magneti koji su postavljeni u d-osi mašine predstavljaju veliki magnetni otpor sličan vazдушnom zazoru.

Fazorski dijagram kada se vektorom struje upravlja tako da je d-komponenta struje jednaka 0, a q-komponenta jednaka nominalnoj vrednosti ilustrovan je na slici 27.2. Na osnovu fazorskog dijagrama može se izračunati potreban napon statora:

$$u_f = \sqrt{(e + r_s \cdot i_f)^2 + (x_q \cdot i_f)^2} = \sqrt{(1 + 0,03 \cdot 1)^2 + (1 \cdot 0,9)^2} = 1,368 [r.j.]$$

Slika 27.2. Fazorski dijagram struja i napona za slučaj: $i_d=0$ i $i_q=i=1$ r.j.

Moment koji motor razvija jednak je odnosu mehaničke snage na vratilu i ugaone brzine obrtanja (ovde sinhrona brzina), pa je:

$$m = \frac{p_m}{\omega_{sm}}$$

Za nominalnu frekvenciju napona napajanja motora, $f=1$ r.j., i ugaona brzina obrtanja jednaka je nominalnoj vrednosti $\omega_{sm}=1$ r.j. (frekvencija, brzina obrtanja i ugaona brzina obrtanja, električna ili mehanička, imaju jednake vrednosti u relativnim jedinicama zbog načina izbora baznih vrednosti). Snaga na vratilu se može dobiti kada od ulazne električne snage odbijemo gubitke. Sa zanemarenjem gubitaka u gvožđu i mehaničkih gubitaka, koji nisu navedeni u tekstu zadatka možemo smatrati da je:

$$p_m = p_{el} - p_{Cu} = p_{el} - r_s \cdot i^2$$

Električnu snagu na osnovu dq-komponenti napona i struja možemo izračunati kao (aktivnu snagu generišu naponi i struje u fazi):

$$p_{el} = u_d \cdot i_d + u_q \cdot i_q$$

Ako je d-komponenta struje jednaka nuli, $i_d=0$ ($i_q=i$), mehanička snaga je jednaka:

$$p_m = u_q \cdot i_q - r_s \cdot i^2 = (u_q - r_s \cdot i) \cdot i = e \cdot i = 1 \cdot 1 = 1 \text{ [r.j.]}$$

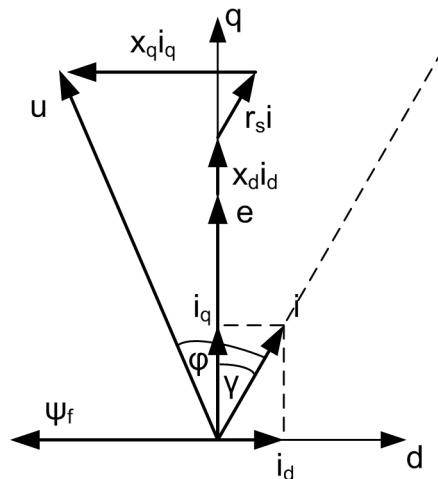
Moment je takođe jednak:

$$m = \frac{p_m}{\omega_{sm}} = \frac{1}{1} = 1 \text{ [r.j.]}$$

Na osnovu fazorskog dijagrama za dati slučaj, traženi faktor snage iznosi:

$$\cos \varphi = \frac{e_0 + r_s \cdot i}{u} = \frac{1 + 0,03 \cdot 1}{1,368} = 0,753$$

b) Pretpostavimo da za slučaj kada motor razvija maksimalni moment pri nominalnoj vrednosti struje statora, vektor struje zaklapa ugao γ u odnosu na položaj vektora indukovane elektromotorne sile, tj. q-ose. Tada vektor struje statora u odnosu na vektor fluksa rotora zaklapa veći ugao od 90 stepeni, pa njena d-komponenta stvara kontra fluks u osi rotora, koja rezultuje smanjenim ukupnim fluksom u mašini (vidi fazorski dijagram na slici 27.3). Uz ograničenu vrednost struje statora na jediničnu (nazivnu) vrednost i q-komponenta struje statora imaće manju vrednost u odnosu na prethodni slučaj. Obe pojave dovode do manje vrednosti osnovne komponente momenta koji motor razvija. Međutim, pokazaće se da povećanje reluktantne komponente momenta, u ovom slučaju, može biti veće u odnosu na smanjenje osnovne komponente što kao krajnji rezultat može ima povećanje ukupnog pokretačkog momenta motora.



Slika 27.3. Fazorski dijagram struja i napona za slučaj kada struja statora zaklapa ugao γ u odnosu na q-osu ($i_d \neq 0$).

Mehanička snaga na vratilu se dobija kada se od ulazne električne snage odbiju gubici. Uz zanemarene gubitke u gvožđu i mehaničke gubitke važi da je mehanička snaga jednaka:

$$p_m = u \cdot i \cdot \cos \varphi - r_s \cdot i^2$$

Na osnovu fazorskog dijagrama za posmatrani slučaj (slika 3.3), projektovanjem vektora napona na pravac vektora struje statora može se izraziti proizvod napona statora i faktora snage (koji se pojavljuje u izrazu za električnu snagu, vidi prethodni izraz) kao:

$$u \cdot \cos \varphi = e \cdot \cos \gamma + x_d \cdot i_d \cdot \sin \gamma + r_s \cdot i - x_q \cdot i_q \cdot \cos \gamma$$

Pa se mehanička snaga može izraziti preko struje statora (položaja i amplitude, koje su upravljane veličine u strujno-regulisanom naizmeničnom pogonu) kao:

$$p_m = e \cdot i \cdot \cos \gamma + x_d \cdot i_d \cdot i \cdot \cos \gamma - x_q \cdot i_q \cdot i \cdot \sin \gamma$$

Na osnovu definicije dq-komponenti struje statora u koordinatnom sistemu vezanom za rotor motora važi da je:

$$i_d = i \cdot \sin \gamma$$

$$i_q = i \cdot \cos \gamma$$

pa je izraz za mehaničku snagu:

$$p_m = e \cdot i \cdot \cos \gamma + x_d \cdot i^2 \cdot \sin \gamma \cdot \cos \gamma - x_q \cdot i^2 \cdot \sin \gamma \cdot \cos \gamma$$

$$p_m = e \cdot i \cdot \cos \gamma + \frac{1}{2} \cdot (x_d - x_q) \cdot i^2 \cdot \sin 2\gamma = p_{osn} + p_{rel}$$

Aktivna snaga je zbir dve komponente: osnovne, posn, i reluktantne, prel. Obe komponente zavise od amplitude struje, ali i od položaja vektora struje statora u odnosu na rotor (odnosno, elektromotornu silu što je ugao γ u izrazu). Stoga, i moment motora koji je odnos mehaničke snage i brzine obrtanja, ima dve komponente: osnovnu i reluktantnu.

Za datu amplitudu struje statora, i , maksimalnu vrednost snage dobijamo za ugao γ za koji važi da je:

$$\frac{dp_m}{d\gamma} = 0$$

Uzimajući u obzir prethodnu zavisnost mehaničke snage od ugla γ , dobijamo da posmatrani motor razvija maksimalni moment na vratilu za ugao:

$$\frac{dp_m}{d\gamma} = -e \cdot i \cdot \sin \gamma + (x_d - x_q) \cdot i^2 \cdot \cos 2\gamma = 0$$

$$-e \cdot i \cdot \sin \gamma + (x_d - x_q) \cdot i^2 \cdot (1 - 2 \sin^2 \gamma) = 0$$

$$2 \cdot (x_q - x_d) \cdot i^2 \cdot \sin^2 \gamma - e \cdot i \cdot \sin \gamma - (x_q - x_d) \cdot i^2 = 0$$

$$2 \cdot (0,9 - 0,4) \cdot 1^2 \cdot \sin^2 \gamma - 1 \cdot 1 \cdot \sin \gamma - (0,9 - 0,4) \cdot 1^2 = 0$$

$$\sin^2 \gamma - \sin \gamma - 0,5 = 0 \Rightarrow \gamma = 21,47^\circ$$

Znači kada se vektor struje statora nominalne amplitude postavi tako da zaklapa ugao od $21,47^\circ$ u odnosu na vektor indukovane elektromotorne sile (tako da kasni za njim, odnosno da zaklapa ugao od $90+21,47=111,47^\circ$ u odnosu na vektor fluksa rotora) motor razvija maksimalni mogući moment koji tada iznosi:

$$m_{\max} = \frac{p_{m \max}}{\omega_{sm}} = \frac{e \cdot i \cdot \cos \gamma + 0,5 \cdot (x_d - x_q) \cdot i^2 \cdot \sin 2\gamma}{\omega_{sm}} =$$

$$= \frac{1 \cdot 1 \cdot \cos 21,47^\circ + 0,5 \cdot 0,5 \cdot 1^2 \sin(2 \cdot 21,47^\circ)}{1}$$

$$m_{\max} = 1,1 [r.j.]$$

dq-komponente struje statora treba regulisati na vrednosti:

$$i_d = i \cdot \sin \gamma = 1 \cdot \sin 21,47^\circ = 0,366 [r.j.]$$

$$i_q = i \cdot \cos \gamma = 1 \cdot \cos 21,47^\circ = 0,931 [r.j.]$$

Napon koji treba dovesti na stator motora iznosi:

$$\begin{aligned} u &= \sqrt{(e + r_s \cdot i_q + x_d \cdot i_d)^2 + (x_q \cdot i_q - r_s \cdot i_d)^2} = \\ &= \sqrt{(1 + 0,03 \cdot 0,931 + 0,4 \cdot 0,366)^2 + (0,9 \cdot 0,931 - 0,03 \cdot 0,366)^2} = 1,223 [r.j.] \end{aligned}$$

Zadatak 28. Za četvoropolni kavezni asinhroni motor odrediti:

- Nazivno klizanje.
- Frekvenciju rotorskih struja i napona.
- Brzinu obrtanja statorskog polja u odnosu na stator.
- Brzinu obrtanja statorskog polja u odnosu na rotor.
- Brzinu obrtanja rotorskog polja u odnosu na rotor.
- Brzinu obrtanja rotorskog polja u odnosu na stator.
- Brzinu obrtanja rotorskog polja u odnosu na statorsko polje.

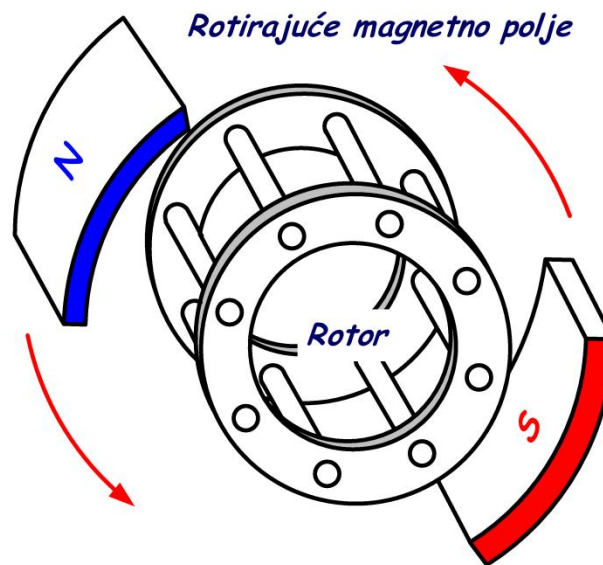
Podaci motora: 22 [kW], 400 [V], 50 [Hz], 1460 [min⁻¹], sprega D.

Rešenje:

Obrtno magnetno polje stvoreno statorskim strujama obrće se sinhronom brzinom:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_s}{p} = konst [\text{min}^{-1}]$$

U namotaju rotora pod dejstvom obrtnog polja sa statora, indukuje se elektromotorna sila. Ona tera struju kroz rotor koji je kratko spojen i koji se nalazi u obrtnom polju (slika 28.1).

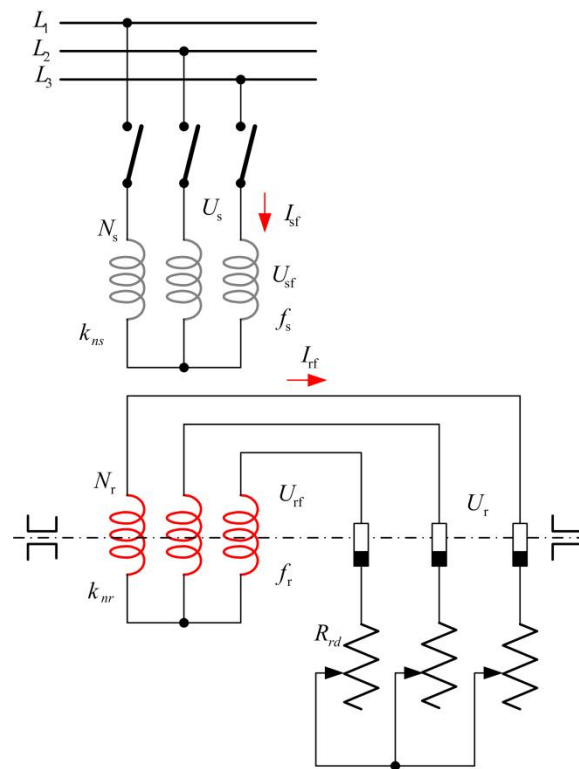


Slika 28.1. Princip rada asinhronne mašine.

Principijelna šema asinhronne mašine (kliznokolutne, koja je opštiji slučaj) prikazana je na slici 28.2. Oznake koje su korišćene na slici imaju sledeće značenje:

- U_{sf} – statorski fazni napon
- U_{rf} – rotorski fazni napon
- f_s – statorska frekvencija

- f_r – rotorska frekvencija
- I_{sf} – statorska fazna struja
- I_{rf} – rotorska fazna struja
- n, n_r – brzina obrtanja rotora
- R_{rd} – dodatni otpornik u kolu rotora
- N_s, N_r – broj navojaka po fazi statora (s) i rotora (r)
- k_{ns}, k_{nr} – rezultatni navojni sačinilac namotaja statora (s) i rotora (r)



Slika 28.2. Principijelna šema kliznokolutne asinhronne mašine – oznake.

Relativna brzina statorskog polja u odnosu na rotor (apsolutno klizanje) je:

$$n_{kliz} = n_k = n_s - n_r$$

$$\omega_k = \omega_s - \omega_r$$

Relativno klizanje (u odnosu na statorsko polje) je:

$$s = \frac{n_k}{n_s} = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

$$s = \frac{\omega_k}{\omega_s} = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

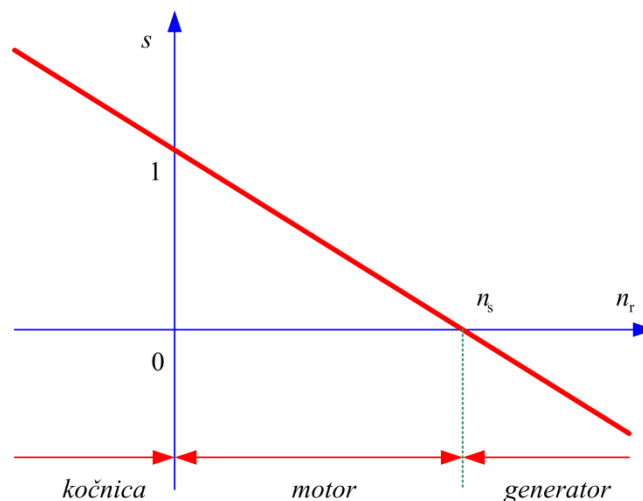
Relativno klizanje izraženo u procentima iznosi:

$$s[\%] = \frac{n_s - n_r}{n_s} \cdot 100$$

Veza između ugaone brzine obrtanja u $[rad/s]$ i $[o/min]$ je:

$$\omega_s = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_s}{p} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n_s}{60}$$

Klizanje mora biti sasvim mala veličina (zbog uticaja na gubitke energije; kasnije će se pokazati da su gubici u bakru rotora direktno srazmerni sa klizanjem) te se zbog toga iskazuje u procentima. Njena veličina iznosi od 0,1% do 5% u normalnom radu. Ako se rotor obrće sinhronom brzinom, klizanje je jednako 0. Ako rotor stoji (zakočen, polazak) klizanje je jednako 1. Ako je brzina obrtanja rotora manja od sinhrona, klizanje je veće od 0. Ovo je slučaj kada mašina radi u motornom režimu (rotor zaostaje u odnosu na statorsko polje). Ako se rotor brže vrti od obrtnog polja, klizanje je manje od 0. Ovo je slučaj kada mašina radi u generatorskom režimu (rotor prednjači u odnosu na statorsko obrtno polje). Ako se rotor vrti u suprotnu stranu ($n_r < 0$) od obrtnog polja, klizanje je veće od 1. To je režim kočnice (statorsko obrtno polje koči rotor koji se vrti u suprotnom smeru). Zavisnost klizanja od brzine rotora i režimi rada asinhrona mašine prikazani su na slici 28.3.



Slika 28.3. Klizanje u zavisnosti od brzine obrtanja rotora i režimi rada asinhrona mašine.

a) Nazivno klizanje datog motora iznosi:

$$s_n[\%] = \frac{n_{sn} - n_{rn}}{n_{sn}} \cdot 100 = \frac{1500 - 1460}{1500} \cdot 100 = 2,66 \cdot [\%]$$

b) Rotorska frekvencija koja odgovara nazivnom klizanju iznosi:

$$f_{rn} = \frac{(n_{sn} - n_{rn}) \cdot p}{60}$$

$$\frac{f_r}{f_s} = \frac{n_s - n_r}{n_s} = s$$

$$f_r = s \cdot f_s$$

$$f_{rn} = 0,0266 \cdot 50 = 1,33 \text{ [Hz]}$$

c) Brzina obrtanja statorskog polja u odnosu na stator je jednak sinhronoj brzini $n_s = 1500$ o/min, jer je stator nepokretan.

d) Relativna brzina obrtanja rotora u odnosu na statorsko polje je:

$$n_{kn} = n_{sn} - n_{rn} = 1500 - 1460 = 40 \text{ [min}^{-1}\text{]}$$

e) Trofazne rotorske struje prave rotorsko obrtno polje, isto kao što trofazne statorske struje prave statorsko obrtno polje. Slično, kao što je brzina statorskog obrtnog polja (u odnosu na statorske namotaje, odnosno stator) srazmerna frekvenciji struja statora:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_s}{p}$$

to je i brzina obrtanja rotorskog polja n_{rp} , u odnosu na rotorske namotaje tj. rotor, srazmerna frekvenciji struja rotora:

$$n_{rp} = n_s - n_r = \frac{60 \cdot f_r}{p} = \frac{60 \cdot 1,33}{2} = 40 \text{ [min}^{-1}\text{]}$$

f) Kako se rotor obrće brzinom n_r u odnosu na stator, a brzina rotorskog polja u odnosu na rotor iznosi n_{rp} , to se zaključuje da je brzina rotorskog polja u odnosu na nepokretni stator jednaka sinhronoj brzini:

$$n_r + n_{rp} = 1460 + 40 = 1500 \text{ [min}^{-1}\text{]} = n_s$$

g) Relativna brzina rotorskog obrtnog polja prema statorskom jednaka je nuli, jer se rotorsko polje takođe vrti sinhronom brzinom (u odnosu na stator). Uslov da uopšte dođe do elektromagnetne konverzije jeste da se statorsko i rotorsko polje vrte istim brzinama. U njihovoj međusobnoj interakciji dolazi do razvijanja elektromagnetnog momenta. Od opterećenja će zavisiati intenzitet struja (polja) statora i rotora kao i njihov međusobni položaj (ugao između polja statora i rotora).

Zadatak 29. Kliznokolutni asinhroni motor sa odnosom transformacije 4,0042 ima otpor po fazi rotora 0,233 Ω , a induktivnost rasipanja faza rotora 0,22 mH. Motor pri mrežnom naponu 2 [kV] učestanosti 50 [Hz] daje na vratilu snagu od 247 [kW] pri čemu klizanje iznosi 1,8%. Pri navedenom opterećenju elektromotorna sila statora iznosi 93% mrežnog napona. Odrediti struju jedne faze rotora pri navedenom opterećenju.

Rešenje:

U ovom zadatku će se izvesti ekvivalentno kolo rotora asinhronog motora koji se u normalnom radu obrće sa nekim klizanjem u odnosu na sinhrono obrtno polje statora.

Statorska frekvencija je:

$$f_s = \frac{n_s \cdot p}{60}$$

Rotorska frekvencija je:

$$f_r = \frac{n_K \cdot p}{60} = \frac{(n_s - n) \cdot p}{60}$$

$$\frac{f_r}{f_s} = \frac{n_s - n_r}{n_s} = s$$

$$f_r = s \cdot f_s$$

Ukoliko je brzina rotora različita od sinhronne brzine važi da je odnos faznih indukovanih napona statora i rotora jednak:

$$n_r \neq n_s$$

$$f_r \neq f_s$$

$$\frac{E_{sf}}{E_{rf}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \pi \cdot \Phi \cdot f_s \cdot N_s \cdot k_{ns}}{\sqrt{2} \cdot \pi \cdot \Phi \cdot f_r \cdot N_r \cdot k_{nr}} = \frac{N_s \cdot k_{ns}}{N_r \cdot k_{nr}} \cdot \frac{1}{s}$$

Odatle sledi da je:

$$\frac{E_{rf}}{s} = E_{sf} \cdot \frac{N_r \cdot k_{nr}}{N_s \cdot k_{ns}}$$

Za ukočeni (mirujući) rotor, odnosno za klizanje jednako jedinici u rotorskom namotaju imamo indukovanu elektromotornu silu rotora kratkog spoja E_{rfk} :

$$s = 1$$

$$E_{rf} = E_{rfk}$$

Na osnovu prethodnih jednačina indukovani napon rotora u mirovanju iznosi:

$$E_{rfk} = E_{sf} \cdot \frac{N_r \cdot k_{nrsek}}{N_s \cdot k_{ns}}$$

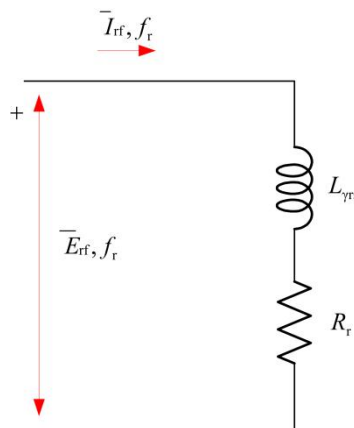
Pa se može zaključiti da se indukovani napon rotora koji se obrće saklizanjem s , može izraziti preko indukovanog napona rotora u mirovanju kao:

$$\frac{E_{rf}}{s} = E_{rfk}$$

$$E_{rf} = s \cdot E_{rfk}$$

Ekvivalentno kolo rotorskog kola (po fazi) kojese obrće prikazano je na slici 29.1 i sastoji se od redne veze otpornosti namotaja po fazi R_r i induktivnosti rasipanja rotora po fazi $L_{\gamma rs}$. Treba obratiti pažnju da je na slici 29.1 frekvencija indukovane elektromotorne sile rotora E_{rf} i rotorske struje I_{rf} jednaka rotorskoj frekvenciji f_r . Reaktansa rasipanja rotora po fazi je:

$$X_{\gamma rs} = 2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot L_{\gamma rs}$$



Slika 29.1. Ekvivalentno kolo obrtnog rotora kod kojeg je učestanost indukovane elektromotorne sile i struje jednaka stvarnoj vrednosti f_r .

Struja rotora u faznim namotajima rotora iznosi:

$$I_{rf} = \frac{E_{rf}}{\sqrt{R_r^2 + X_{\gamma rs}^2}} = \frac{E_{rf}}{\sqrt{R_r^2 + (2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot L_{\gamma rs})^2}}$$

Ako se uvede reaktansa rasipanja rotora izračunata na statorskoj frekvenciji:

$$X_{\gamma r} = 2 \cdot \pi \cdot f_s \cdot L_{\gamma rs}$$

onda se promenljiva reaktansa rasipanja rotora može izraziti preko klizanja:

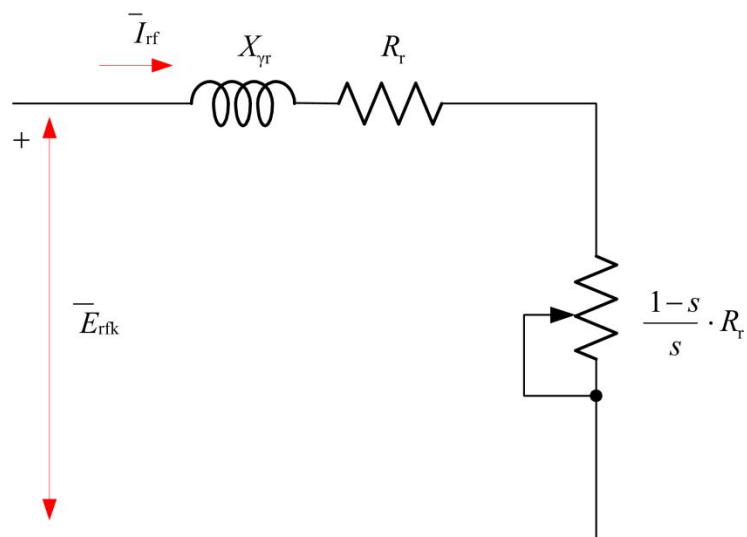
$$\frac{X_{rs}}{X_r} = \frac{f_r}{f_s} = s$$

$$X_{rs} = s \cdot X_r$$

Uzimajući u obzir prethodne relacije, vidi se da se struja rotora može izraziti preko indukovane elektromotorne sile ukočenog rotora E_{rfk} i reaktanse rasipanja rotora na statoskoj frekvenciji X_{rs} (što je reaktansa rasipanja rotora kada on miruje) kao:

$$I_{rf} = \frac{E_{rfk} \cdot s}{\sqrt{R_r^2 + (s \cdot X_r)^2}} = \frac{E_{rfk}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}}$$

Drugim rečima, stvarni obrtni rotor asinhronog motora se može ekvivalentirati mirujućim, ukočenim rotorom ako se u ekvivalentnom električnom kolu rotora po fazi usvoji sledeće: ulazni napon kola je indukovana elektromotorna sila kratkog spoja E_{rfk} , učestanost rotorskog napona i struje je jednaka učestanosti statora f_s , reaktansa rasipanja rotora X_{rs} je izračunata na učestanosti statora, i umesto stvarne otpornosti rotora R_r uzeti fiktivnu promenljivu vrednost otpora rotora koji zavisi od klizanja R_r/s (slika 29.2). Ekvivalentiranje stvarnog obrtnog rotora mirujućim rotorom je izvršeno na osnovu vrednosti struje rotora, odnosno oba ekvivalentna kola daju istu vrednost struje rotora. Pri tome ne treba zaboraviti da je stvarna učestanost napona i struja u rotorskom kolu f_r , a ne f_s .



Slika 29.2. Predstavljanje obrtnog rotora ekvivalentnim ukočenim rotorom.

Fiktivna otpornost R_r/s modeluje aktivnu snagu koja prelazi sa statora na rotor preko vazdušnog zazoru kroz elektromagnetnu interakciju između polja statora i rotora, tzv. snagu obrtnog polja. Pri tome je R_r/s zgodno rastaviti na stvarnu otpornost rotora koja modeluje Džulove gubitke u namotaju rotora i ostatak koji modeluje snagu elektromagnetne konverzije:

$$\frac{R_r}{s} - R_r = \frac{R_r}{s} \cdot (1-s)$$

Na osnovu datog teorijskog razmatranja može se rešiti zadati problem. Indukovana elektromotorna sila statora po fazi, na osnovu uslova zadatka da pad napona na statoru iznosi 93% dovedenog napona, je:

$$E_{sf} = 0,93 \cdot 2000 / \sqrt{3} = 1073,87 [V]$$

Ovde je pad napona na statorskoj rednoj impedansi uračunat direktno preko datog procenta u odnosu na dovedeni napon. Za račun faznog napona, treba razmotriti spregu namotaja (ovde zvezda, Y). Na osnovu datog koeficijenta transformacije možemo naći indukovanu elektromotornu silu ukočenog rotora:

$$E_{rfk} = \frac{E_{sf}}{m_e} = \frac{1073,87}{4,0042} = 268,19 [V]$$

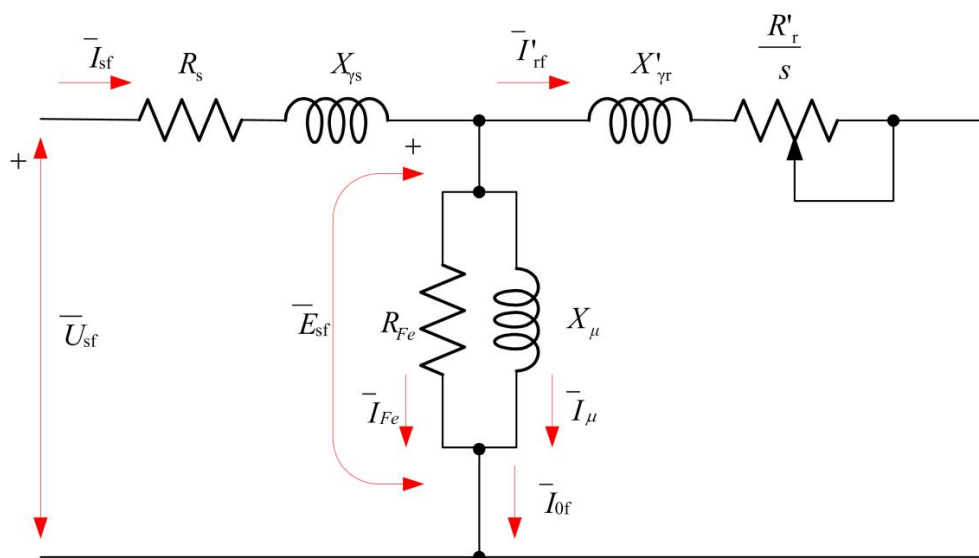
Konačno, struja rotora iznosi:

$$I_r = I_{rf} = \frac{268,19}{\sqrt{\left(\frac{0,0233}{0,018}\right)^2 + 0,0691^2}} = 206,9 [A]$$

Zadatak 30. Asinhroni motor sa odnosom transformacije 4,0042 ima omski otpor po fazi statora 0,239 $[\Omega]$, otpor po fazi rotora 0,233 $[\Omega]$, a induktivnosti rasipanja pojedinih faza statora i rotora iznose 2,4 [mH] i 0,22 [mH], respektivno. Motor se povezuje na mrežu učestanosti 50 [Hz]. Odredite induktivne i termogene otpore statora i rotora svedenog na stator.

Rešenje:

Ekvivalentna (pofazna) šema asinhronne mašine prikazana je na slici 30.1. Kada je asinhrona mašina u praznom hodu $s=0$, pa sledi da je struja statora I_s jednaka struji praznog hoda I_0 . Kako u praznom hodu nema elektromehaničke konverzije (osim onog dela kojim se pokrivaju mehanički gubici, koji se mogu zanemariti), sledi da je statorska struja u praznom hodu pretežno reaktivna (I_μ) pošto obezbeđuje potrebnu reaktivnu energiju za magnećenje magnetnog kola. Reaktansa X_μ i struja magnećenja I_μ opisuju reaktivnu energiju potrebnu za magnećenje magnetnog kola. U asinhronim mašinama postoje statorsko i rotorsko obrtno polje kojima odgovaraju statorski i rotorski fluks. Deo ovih flukseva se rasipa i oni su opisani induktivnostima (reaktansama) rasipanja, $X_{\gamma s}$ i $X_{\gamma r}$. Rezultatno polje u mašini je vektorski zbir statorskog i rotorskog obrtnog polja. U mašini postoji zajednički fluks - koji se obuhvata i sa namotima statora i rotora. Prema tome zajednički fluks potiče od ukupnog delovanja (vektorskog) zbira struja statora I_{sf} i rotora I_{rf} , to je fluks koji postoji u vazdušnom zazoru i uzrokovan je strujom magnećenja I_μ . I_μ je ekvivalentna struja kojom se opisuje nastanak zajedničkog fluksa. Induktivnost magnećenja L_μ povezuje zajednički fluks i struju magnećenja I_μ . Gubici u gvožđu mogu se predstaviti jednostavno sa omskim otporom R_{Fe} u grani magnećenja, jer zavise od napona mašine a približno su nezavisni od struje opterećenja. Parametrom R_{Fe} se ekvivalentno predstavljaju gubici čija je priroda nastanka magnetna. Model rotorskog kola izveden je u prethodnom zadatku. Ako se razdvoji snaga obrtnog polja koja se oslobađa na R_r/s na snagu džulovih gubitaka na otporu rotora R_r i snagu konverzije dobija se ekvivalentna šema asinhronog motora. Novo uvedeni parametar R_r/s je fiktivan. Frekvencija rotorskih napona i struja u fiktivnom ukočenom rotoru jednaka je statorskoj frekvenciji f_s . Rotorsko kolo je još potrebno svesti na isti naponski nivo da bi se dobila konačna ekvivalentna šema.



Slika 30.1. Ekvivalentna pofazna šema asinhronne mašine.

Svedena otpornost rotora na statorsko kolo iznosi:

$$R'_r = m_e^2 \cdot R_r$$

$$R'_r = 4,0042^2 \cdot 0,0233 = 0,374[\Omega]$$

Reaktansa rasipanja ukočenog rotora i njena svedena vrednost iznose:

$$X_{rr} = \omega_s \cdot L_{rr} = 2 \cdot \pi \cdot f_s \cdot L_{rr} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,22 \cdot 10^{-3} = 0,0691[\Omega]$$

$$X'_{rr} = m_e^2 \cdot X_{rr}$$

$$X'_{rr} = 4,0042^2 \cdot 0,0691 = 1,108[\Omega]$$

Zadatak 31. Trofazni asinhroni motor sa statorom u spoju zvezda radi na mreži napona 380 [V] frekvencije 50 [Hz]. U jednom pogonskom stanju motor ima indukovanu elektromotornu silu po fazi rotorskog namotaja 22 [V], struju rotora 100 [A], i gubitke u bakru rotora 300 [W], dok je induktivnost rasipanja rotora $6,114 \cdot 10^{-4}$ [H]. Koliko iznose koeficijent transformacije motora $m = N_s k_s / N_r k_r = ?$, klizanje i frekvencija rotora u datom pogonskom stanju ?

Rešenje:

Na osnovu datih džulovih gubitaka u bakru rotora i struje rotora može se izračunati otpor rotorskog namotaja R_r :

$$P_{Cur} = 3 \cdot R_r \cdot I_{rf}^2 = 3 \cdot R_r \cdot I_r^2$$

$$R_r = \frac{P_{Cur}}{3 \cdot I_{rf}^2} = \frac{300}{3 \cdot 100^2} = 0,01 [\Omega]$$

Reaktansa rasipanja rotora izračunata na statorskoj frekvenciji (reaktansa rasipanja ukočenog rotora) iznosi:

$$X_{rr} = 2 \cdot \pi \cdot f_s \cdot L_{2s} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 6,114 \cdot 10^{-4} = 0,1920 [\Omega]$$

Struja po fazi rotora dobija se deljenjem indukovane elektromotorne sile po fazi rotora i pofazne impedanse rotora koju čine aktivni otpor i reaktansa rasipanja namotaja. Učestanost rotora je srazmerna klizanju pa je tome srazmerna i reaktansa rasipanja rotora. Stoga se na osnovu datih podataka može izračunati klizanje u razmatranom pogonskom stanju:

$$I_{rf} = \frac{E_{rf}}{\sqrt{R_r^2 + (s \cdot X_{rr})^2}}$$

$$s = \frac{\sqrt{\left(\frac{E_{rf}}{I_{rf}}\right)^2 - R_r^2}}{X_{rr}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{22}{100}\right)^2 - 0,01^2}}{0,1920} = 1,1446 []$$

Klizanje je veće od 1, pa se može zaključiti da je za dato pogonsko stanje mašina u kočionom režimu rada. Frekvencija rotora je tada veća od sinhrona i ovde iznosi:

$$f_r = s \cdot f_s = 1,1446 \cdot 50 = 57,2324 [\text{Hz}]$$

Fazni napon statora i indukovana elektromotorna sila po fazi statorskog namotaja su približno jednaki. Ova aproksimacija se može usvojiti zbog nedostatka podataka o statorskom namotaju (otporu i reaktansi rasipanja), i za spregu zvezda važi da je:

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \approx 220[V] \approx E_{sf}$$

Koeficijent transformacije asinhronog motora je po definiciji jednak odnosu faznih vrednosti elektromotornih sila statora E_{sf} i ukočenog (mirujućeg) rotora E_{rfk} . Koeficijent transformacije zavisi od odnosa broja navojaka po fazi (N_s/N_r), a za razliku od transformatora uključuje i odnos rezultatnih navojnih sačinilaca (k_{ns}/k_{nr}) jer namotaji nisu koncentrični već raspoređeni po obimu statora i rotora (a pored toga mogu biti skraćeni, a ne dijametralni). Koristeći vezu indukovane elektromotorne sile obrtnog i ukočenog rotora, na osnovu datih podataka se može izračunati tražena vrednost koeficijenta transformacije:

$$m_e = \frac{N_s \cdot k_s}{N_r \cdot k_r} = \frac{E_{sf}}{E_{rfk}} = \frac{E_{sf}}{\frac{E_{sf}}{s}} = s \cdot \frac{E_{sf}}{E_{rf}} = 1,1446 \cdot \frac{220}{22} = 11,446[\quad]$$

Zadatak 32. Trofazni asinhroni motor, spoj Yy, ima otpor po fazi rotora $0,016 [\Omega]$ i reaktansu rasipanja po fazi rotora (izračunatu na statorskoj frekvenciji) $0,256 [\Omega]$. Koeficijent transformacije (uz iste faktore namotaja, navojne sačinioce) je $N_s : N_r = 7 : 4$. Motor je priključen na mrežu napona $380 [V]$ frekvencije $50 [Hz]$ i obrće se sa $950 [min^{-1}]$. U jednom pogonskom stanju motor ima statorske gubitke $2,2 [kW]$ i gubitke trenja i ventilacije $2 [kW]$. Naći: klizanje, rotorsku frekvenciju, struju rotora, gubitke u bakru rotora, snagu obrtnog polja, proizvedenu mehaničku snagu (snagu konverzije), korisnu mehaničku snagu na vratilu i stepen korisnog dejstva za to pogonsko stanje.

Rešenje:

Poznavajući da je klizanje asinhronog motora u normalnom pogonskom stanju relativno mala veličina, kao i vrednosti sinhronih brzina za datu frekvenciju napajanja $50 [Hz]$, može se zaključiti na osnovu date brzine obrtanja $950 [o/min]$ da je motor šestopolni sa sinhronom brzinom $1000 [o/min]$. Stoga, klizanje za dato pogonsko stanje iznosi:

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0,05 []$$

Frekvencija rotorskog indukovano napona i struja je srazmerna klizanju:

$$f_r = s \cdot f_s = 0,05 \cdot 50 = 2,5 [Hz]$$

Ako usvojimo da je indukovana elektromotorna sila po fazi statora približno jednaka dovedenom faznom naponu (nemamo podatke o reaktansi rasipanja i otporu statora, niti je dat recimo procentualni pad napona na statoru kao u nekim zadacima):

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \approx 220 [V] \approx E_{sf}$$

može se izračunati indukovana elektromotorna sila (po fazi) ukočenog rotora na osnovu poznatog koeficijenta transformacije motora:

$$E_{rfk} = \frac{E_{sf}}{\frac{N_s \cdot k_{ns}}{N_r \cdot k_{nr}}} = \frac{220}{\frac{7}{4}} = 125,7142 []$$

Na osnovu ekvivalencije obrtnog rotora fiktivnim ukočenim rotorom, tj. ekvivalentnog kola rotora svedenog na statorsku frekvenciju, struja rotora iznosi:

$$I_{rf} = \frac{E_{rfk}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}} = \frac{125,7142}{\sqrt{\left(\frac{0,016}{0,05}\right)^2 + 0,256^2}} = 306,7696 [A]$$

Džulovi gubici u bakru rotora na osnovu poznatih vrednosti otpora i struje rotora iznose:

$$P_{Cur} = 3 \cdot R_r \cdot I_{rf}^2 = 3 \cdot 0,016 \cdot 306,7696^2 = 4517,1665 [W]$$

Snaga obrtnog polja, tj. snaga koja prelazi sa statora na rotor, u ekvivalentnom kolu rotora predstavlja Džulovu snagu koja se razvija na fiktivnom otporu rotora R_r/s usled proticanja struje rotora. Odatle se može izvesti veza između snage obrtnog polja i snage gubitaka u bakru rotora:

$$P_\delta = 3 \cdot \frac{R_r}{s} \cdot I_{rf}^2 = \frac{P_{Cur}}{s} = \frac{4517,1665}{0,05} = 90343,3312 [W]$$

Proizvedena mehanička snaga ili snaga elektromagnetne konverzije je manja u odnosu na snagu obrtnog polja za iznos gubitaka u bakru rotora:

$$P_c = P_\delta - P_{Cur} = 90343,3312 - 4517,1665 = 85826,1647 [W]$$

Korisna mehanička snaga koja se putem vratila predaje opterećenju se dobija kada se od proizvedene mehaničke snage odbiju mehanički gubici, tj. gubici usled tranja i ventilacije:

$$P_m = P_c - P_{trv} = 85826,1647 - 2000 = 83826,1647 [W]$$

Dati ukupni gubici na statoru su jednaki zbiru gubitaka u bakru statora i gubitaka u gvožđu (statora). Primljena snaga motora, tj. električna (aktivna) snaga koju motor uzima iz izvora je veća u odnosu na primljenu snagu rotora za iznos ukupnih statorskih gubitaka:

$$P_s = P_\delta + P_{st} = 90343,3312 + 2200 = 92543,3312 [W]$$

Stepen korisnog dejstva motora jednak je odnosu izlazne mehaničke i ulazne električne snage, i za dato pogonsko stanje iznosi:

$$\eta = \frac{P_m}{P_s} = \frac{83826,1647}{92543,3312} = 0,9058 []$$

Zadatak 33. Trofazni osmopolni asinhroni motor pri frekvenciji napajanja 50 [Hz] ima stepen korisnog dejstva 0,85 i daje mehaničku snagu 50 [kW]. Koliki je proizvedeni momentovog motora ako su gubici raspoređeni 60 % na stator i 40 % na rotor.

Rešenje:

Primljena električna snaga motora na osnovu poznate vrednosti izlazne, predate mehaničke snage i stepena korisnog dejstva iznosi:

$$P_{el} = P_s = \frac{P_m}{\eta} = \frac{50000}{0,85} = 58823,5294[W]$$

Ukupni gubici u motoru predstavljaju razliku ulazne električne i izlazne mehaničke snage, i ovde iznose:

$$P_g = P_{el} - P_m = 58823,5294 - 50000 = 8823,5294[W]$$

Ukupni gubici u rotoru su jednaki zbiru gubitaka u bakru rotora usled proticanja struje rotora i mehaničkih gubitaka usled trenja i ventilacije. Gubici u bakru su dominantni u odnosu na mehaničke gubitke, pa ako se zanemare u nedostatku preciznijih podataka (kao ovde) na osnovu date raspodele gubitaka mogu se izračunati gubici u bakru rotora:

$$P_{Cur} = 0,4 \cdot P_g = 0,4 \cdot 8823,5294[W] = 3529,4117[W]$$

Snaga obrtnog polja je gledano sa rotorske strane jednaka zbiru proizvedene mehaničke snage i gubitaka u bakru rotora. Uz zanemarenje mehaničkih gubitaka predata mehanička snaga (koja je ovde data) i proizvedena mehanička snaga su jednake, pa je snaga obrtnog polja u datom slučaju jednaka:

$$P_\delta = P_c + P_{Cur} \approx P_m + P_{Cur} = 50000 + 3529,4117 = 53529,4117[W]$$

Sinhrona brzina obrtanja motora iznosi:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_s}{p} = \frac{60 \cdot 50}{4} = 750[\text{min}^{-1}]$$

Proizvedeni moment motora (ili elektromagnetni moment ili moment konverzije) je jednak odnosu snage obrtnog polja i ugaone brzine obrtnog polja (sinhrone ugaone brzine obrtanja). Uz zanemarenje mehaničkih gubitaka to je ujedno i vrednost korisnog mehaničkog momenta:

$$M = \frac{P_\delta}{\Omega_s} = \frac{P_\delta}{\frac{60}{2\pi} \cdot n_s} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{P_\delta}{n_s} = 9,55 \cdot \frac{53529,4117}{750} = 681,5576[Nm]$$

Zadatak 34. Ogledom praznog hoda i kratkog spoja trofaznog asinhronog kaveznog motora, dobijeni su sledeći rezultati:

- u ogledu kratkog spoja pri naponu $U_k = 100$ V, motor je povlačio iz mreže struju od $I_k = 70$ A i snagu od $P_k = 6$ kW;
- u ogledu praznog hoda pri nominalnom naponu motor je povlačio iz mreže $I_0 = 20,8$ A i snagu od $P_0 = 1,2$ kW. Snaga mehaničkih gubitaka dobijena iz ovog ogleda iznosi $P_{trv} = 150$ W.

Vrednost otpora namotaja statora pri nominalnom režimu rada iznosi $0,47 \Omega$. Na osnovu navedenih podataka odrediti parametre ekvivalentne šeme. Pretpostaviti da je $X_{js} = X'_{jr}$.

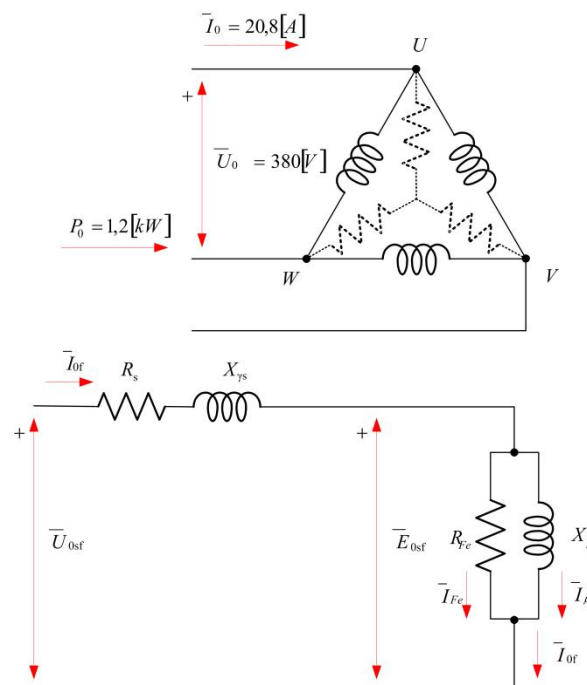
Podaci motora: 30 kW, 380 V, 50 Hz, sprega Δ .

Rešenje:

a) Celokupna snaga P_0 koju motor, u praznom hodu, povlači iz mreže pokriva gubitke, i to: Džulove gubitke u statorskim namotajima P_{Cus0} i tzv. uže gubitke praznog hoda P'_0 . Uži gubici praznog hoda sadrže u sebi snagu koja se troši na pokrivanje mehaničkih gubitaka, usled trenja i ventilacije, P_{trv} i snagu koja pokriva gubitke u gvožđu P_{Fe} . P'_0 dobijemo, prema sl. 34.1, kad od P_0 odbijemo snagu gubitaka u statorskim namotajima kod praznog hoda:

$$P'_0 = P_0 - 3 \cdot I_0^2 R_s = 1200 - 3 \cdot \left(\frac{20,8}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot 0,47 = 996,7 \text{ W}$$

Na slici 34.1 prikazana je ekvivalentna šema asinhronog motora u praznom hodu. Budući da je u praznom hodu klizanje veoma malo, otpor kojim se modeluje opterećenje motora $R'_r(1-s)/s$ vrlo je velik, pa se pretpostavlja da je rotorski deo ekvivalentne šeme otvoren.



Slika 34.1. Naponi, struje i ekvivalentna šema asinhronog motora u ogledu praznog hoda.

Snaga mehaničkih gubitaka se dobija kao jedan od rezultata ogleda praznog hoda (Rihterovom metodom odvajanja gubitaka u gvožđu i mehaničkih) i u ovom slučaju ona iznosi $P_{trv} = 150$ W. Ekvivalentna šema ne uvažava mehaničke gubitke. Da bi se dobila snaga koja pokriva gubitke u gvožđu potrebno je od snage užih gubitaka praznog hoda P'_0 oduzeti P_{trv} :